



Business Analysis Techniques



MODULO 4

Dai processi aziendali ai
sistemi informativi

I «**Must**» che un'organizzazione interagente con il sistema esterno deve perseguire sono:

- **Flessibilità:** L'organizzazione aziendale dev'essere in grado di adattarsi ai cambiamenti dell'ambiente esterno
- **Learning organization:** deve essere in grado di instaurare nella gestione delle interdipendenze dei cicli virtuosi di creazione di conoscenza
- **Autocoscienza:** flusso delle informazioni efficiente per ogni attività dell'azienda



Differentemente da altre tecnologie, l'informatica supporta il ciclo di vita di una particolare risorsa aziendale, l'informazione, che rappresenta l'oggetto dei processi e delle attività gestionali.

Nelle teorie organizzative tradizionalmente si ha una distinzione tra **tecnologia**, intesa come una generica combinazione di risorse tecniche e competenze per il compimento di un determinato lavoro, e **sistema tecnico**, che invece è definito come una “specifica combinazione di macchine e metodi impiegati nella produzione di un certo risultato” [Sproull e Goodman, 1990].

Esiste una **relazione fondamentale tra sistema tecnico e tecnologia**: cambiamenti nel sistema tecnico causano inevitabilmente corrispondenti mutamenti nell'organizzazione delle attività operative e nei processi gestionali di coordinamento e controllo.

Un primo legame tra organizzazione e sistema tecnico è rappresentato dall'effetto positivo dell'innovazione tecnica sull'efficienza organizzativa, come conseguenza di una generale **riduzione dei costi e dei tempi di produzione**.

$$\text{EFFICIENZA} = \text{OUTPUT} / \text{INPUT}$$



Di più complessa quantificazione è il legame tra sistema tecnico ed efficacia organizzativa. L'efficacia organizzativa è legata al **raggiungimento** degli obiettivi strategici di un'organizzazione; poiché determinati livelli d'efficienza possono rappresentare un obiettivo strategico, l'effetto positivo della tecnologia sull'efficienza può essere anche interpretato come un aumento di efficacia.

$$\text{EFFICACIA} = \text{OUTPUT EFFETTIVO} / \text{OUTPUT ATTESO}$$



L'efficacia organizzativa è legata al raggiungimento degli obiettivi strategici di un'organizzazione.



Determinati livelli di efficienza possono rappresentare un obiettivo strategico.



L'effetto positivo della tecnologia sull'efficienza può essere interpretato come un aumento di efficacia.

Interazioni tecnologia e struttura: approccio razionalistico

L'approccio razionalistico si basa sull'assunto che le organizzazioni siano dotate di razionalità tecnica e funzionale.



Progettazione congiunta del sistema tecnico e dell'organizzazione per perseguire la massimizzazione dell'efficienza (approccio bottom-up, attraverso il trial-by-error; o top-down attraverso l'applicazione di principi e modelli).



Conseguenza: suddivisione del lavoro tra individui.



Problema: come gestire le interdipendenze tra i compiti e i loro responsabili?

La gestione delle interdipendenze: prima osservazione

Esiste un trade-off tra il grado di specializzazione individuale e la complessità di gestione delle Interdipendenze.

Effetto dell'interdipendenza sull'ampiezza di controllo: Innovazioni consistenti del sistema tecnico che aumentano il grado di specializzazione dei compiti e, di conseguenza, le loro interdipendenze tendono ad avere un effetto negativo sull'ampiezza del controllo, diminuendola.



Le innovazioni del sistema tecnico:

- Semplificano i compiti individuali;
- Complicano quelli gestionali (maggiori dimensioni, variabili, interdipendenze)

Interdipendenze di un'organizzazione



Flussi di informazioni tra le diverse attività



Informazioni
direttamente
collegate al processo
produttivo del
prodotto



Informazioni
essenziali alla
generazione del
fatturato



Informazioni relative
al
coordinamento e
controllo delle
interdipendenze
stesse

La definizione di tecnologia comprende in sé i seguenti elementi:

- Hardware
- Esperienza e conoscenza delle persone che eseguono il lavoro
- Caratteristiche degli oggetti su cui il lavoro è eseguito

Tecnologia dell'informazione:

tecnologia che ha come elementi dell'organizzazione il sistema informativo (Hardware, conoscenza e competenza) e come oggetto del lavoro l'informazione.

Sistema tecnico + Tecnologia dell'informazione



Sistema Informatico

L'informazione come risorsa organizzativa

Nella sua accezione più generale, la definizione di tecnologia comprende l'hardware, l'esperienza e la conoscenza delle persone, le caratteristiche degli oggetti su cui il lavoro è eseguito.



Nel caso della **tecnologia dell'informazione**, l'hardware, le conoscenze e le competenze personali vengono definite come sistema informativo e l'oggetto del lavoro è l'informazione. Inoltre, la tecnologia dell'informazione ed il sistema tecnico costituiscono il sistema informatico.

L'informazione è la **principale risorsa** scambiata, selezionata ed elaborata dalle attività gestionali di coordinamento e controllo.



Quindi, le tecnologie informatiche sono tecnologie organizzative strettamente correlate alle attività manageriali.

In quanto risorsa dei processi gestionali, l'informazione e di conseguenza il sistema informatico sono legati non solo ad economie di scala ma anche ad economie di scopo (scope).

Per definizione, le economie di scopo comportano, a parità di volumi di produzione, un più **efficiente utilizzo dei fattori produttivi** e quindi miglioramenti nei processi gestionali di coordinamento delle attività produttive.

Economie di scopo: a parità di volumi di produzione comportano un più efficiente utilizzo dei fattori produttivi



Miglioramenti dei processi gestionali di coordinamento e controllo comportano economie di scopo.

Le principali caratteristiche dell'informazione possono essere così riassunte:

- L'informazione è una risorsa immateriale e costituisce la radice d'ogni altra risorsa immateriale (Know how, esperienza individuale e organizzativa, etc...).
- Pur non essendo intrinsecamente scarsa, l'informazione è soggetta ad obsolescenza.
- Può aumentare il proprio valore con l'uso.
- A differenza delle altre risorse che tendono ad esaurirsi, l'informazione si autorigenera (self-generating): nuova conoscenza implica la richiesta di ulteriore conoscenza.
- L'informazione non è distrutta dall'uso (non-depletable).
- Non è divisibile né appropriabile facilmente.



Essendo **self-generating** e **non-depletable**, l'informazione accelera i cicli manageriali di creazione di conoscenza, quindi:

- Gli investimenti in informatica hanno un effetto «**leverage**» sulle prestazioni di un'impresa.
- Esiste un concreto pericolo, nel caso di peggioramento delle prestazioni, di un «**overload**» informativo, cioè un peggioramento dell'efficienza dovuto all'abuso di informazioni la cui causa è la limitata capacità individuale di processare informazioni.

È fondamentale per le attività gestionali scambiare quantità limitate di informazioni rilevanti: è dimostrato che le informazioni sono più accurate ed i tempi inferiori.

Il problema della circolazione di informazioni in azienda

Come strutturare, organizzare e gestire le informazioni in un'organizzazione (quale un'azienda) complessa?

Innanzitutto stabiliamo che un'organizzazione è **costituita** da n attività elementari (di produzione, finalizzate alla generazione del fatturato e di coordinamento e controllo) correlate e coordinate tra loro.

In altri termini, **l'azienda è un divenire di attività in serie ed in parallelo.**



Occorre tener presente che:

- Ogni attività elementare di un'organizzazione deve poter disporre delle **adeguate** informazioni per poter essere efficace
- Ogni attività elementare di un'organizzazione deve poter **interagire** con l'appropriato interscambio di informazioni con le attività elementari direttamente o indirettamente ad essa correlate
- Le informazioni a supporto delle attività devono essere **trasmesse** nella giusta misura, né in misura minore né superiore

Se, per assurdo, potessimo disporre di una strategia e di una organizzazione ottimale, il successo o l'insuccesso di un'azienda (o una semplice attività) deriva dalla qualità della gestione dell'informazione.

Per poter comprendere come il sistema informatico possa supportare il trattamento dell'informazione e, successivamente, come progettarlo occorre distinguere categorie diverse di tecnologie informatiche e circostanziare il loro specifico ruolo organizzativo. Vengono comunemente distinte quattro categorie di tecnologie dell'informazione:

- **Tecnologie informatiche di automazione.** Questa categoria comprende le tecnologie che sono parte del processo produttivo di prodotti o servizi fornito dall'organizzazione. Es.: robot, macchine per il controllo di processo, bancomat, etc.
- **Tecnologie informatiche di supporto alle decisioni.** Comprende le tecnologie usate per la gestione del processo produttivo o del servizio fornito. Es.: programmi di contabilità, e-mail, fogli elettronici, sistemi direzionali, etc.
- **Tecnologie informatiche "embedded".** Sono quelle tecnologie dell'informazione che sono parte dei prodotti o servizi forniti dall'organizzazione. Es.: strumentazione di bordo di un'auto, sistemi Internet Banking come portafoglio titoli, etc.
- **Tecnologie informatiche infrastrutturali.** Insieme delle tecnologie inter-organizzative per scambi informativi tra organizzazioni diverse. Es.: Internet, le extranet, reti civiche, etc.

Volendo riepilogare quanto visto finora rispetto alle differenze tra tecnologie informatiche e le tradizionali tecnologie di produzione è possibile schematizzare quanto segue:

- L'innovazione tecnologica si accompagna sempre ad un cambiamento organizzativo e adottare una particolare soluzione tecnica non significa semplicemente cambiare il sistema di produzione, ma anche quello gestionale.
- Le metodologie di progettazione del sistema informatico devono supportare, non solo le scelte tecniche, ma anche quelle di gestione.
- Un uso più intenso del sistema informatico corrisponde generalmente ad una maggiore delega delle responsabilità decisionali legate alla gestione (verso il basso o l'esterno).
- L'informatica cambia il lavoro individuale, aumentando la capacità individuale di assumere responsabilità decisionali.

Il beneficio dell'informatizzazione

Il beneficio dell'informatizzazione è l'aumento della complessità gestibile nei processi aziendali, in due direzioni:

- Standardizzazione di prodotto/servizio;
- Personalizzazione di prodotto/servizio;

Personalizzazione e standardizzazione **possono coesistere** grazie alla modularità di prodotto: componenti di prodotto altamente standardizzati che vengono combinati assieme sulle esigenze personali di segmenti di clienti

A questi possiamo aggiungere il beneficio potenziale di sincronizzazione dei dati che permette:

- Maggiore valore dell'azienda, derivato dal valore della sua knowledge base
- Maggiore valore aggiunto ai propri prodotti derivato dai servizi a supporto offribili.

MODULO 5

Ingegnerizzazione dei processi

I Business Process sono attività aziendali organizzate e correlate fra loro nel tempo e nello spazio, eseguite dalle risorse attinenti all'azienda stessa. Particolare attenzione va posta alla correlazione delle attività nel tempo (quindi con la caratteristica della propedeuticità) e nello spazio (quindi con attività in parallelo), nonché alla definizione di “risorse attinenti all'azienda”, quindi non necessariamente dell'azienda ma che sono coinvolte nei processi (per es. attività in outsourcing).

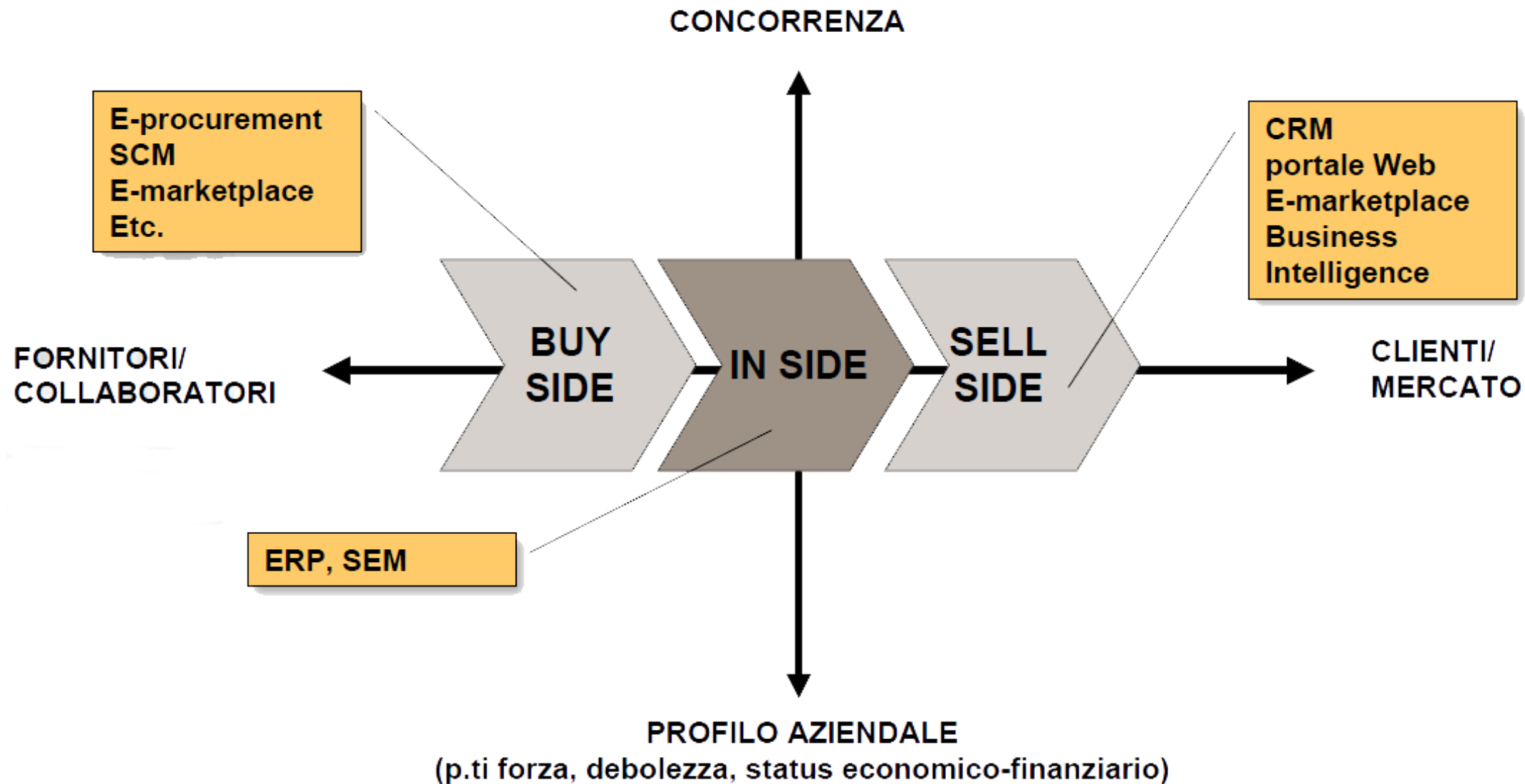


I processi rappresentano il modo di operare di un'azienda. Poiché le tecnologie informatiche e di rete trasformano il modo di operare dell'azienda, transitivamente è possibile affermare che le tecnologie informatiche trasformano (modificano) i processi aziendali.

Innovare i business process aziendali, ovvero “reingegnerizzare”, significa riprogettare – integrandoli reciprocamente - sia l'organizzazione che i sistemi informatici

Un'azienda può essere vista secondo una prospettiva di processo, schematizzando e raggruppando tutte le attività aziendali in **Buy Side**, **In Side** e **Sell Side**.

- La parte **Buy Side** è mirata all'interazione con i fornitori e la sua trasformazione in processi si appoggia su sistemi di Supply Chain Management, e-procurement e a sistemi che supportano i mercati elettronici, opportunamente sostenuti da infrastrutture internet.
- La **In Side** è focalizzata sulla trasformazione dei processi interni all'impresa, al fine di ridurre i costi di funzionamento e la durata dei processi. La trasformazione di questi processi si appoggia primariamente ai sistemi ERP opportunamente sostenuti da infrastrutture di rete (Intranet).
- In ultimo, la parte **Sell Side** è orientata ai processi di Marketing, vendita, distribuzione dei prodotti, servizio post-vendita e assistenza al cliente. In questo caso, i benefici riguardano il maggiore valore del prodotto percepito dal cliente e l'abbattimento dei costi di transazione. La trasformazione di questi processi si appoggia primariamente ai sistemi CRM, sempre opportunamente supportati dalle necessarie infrastrutture di rete.



Il sistema azienda: la catena del valore

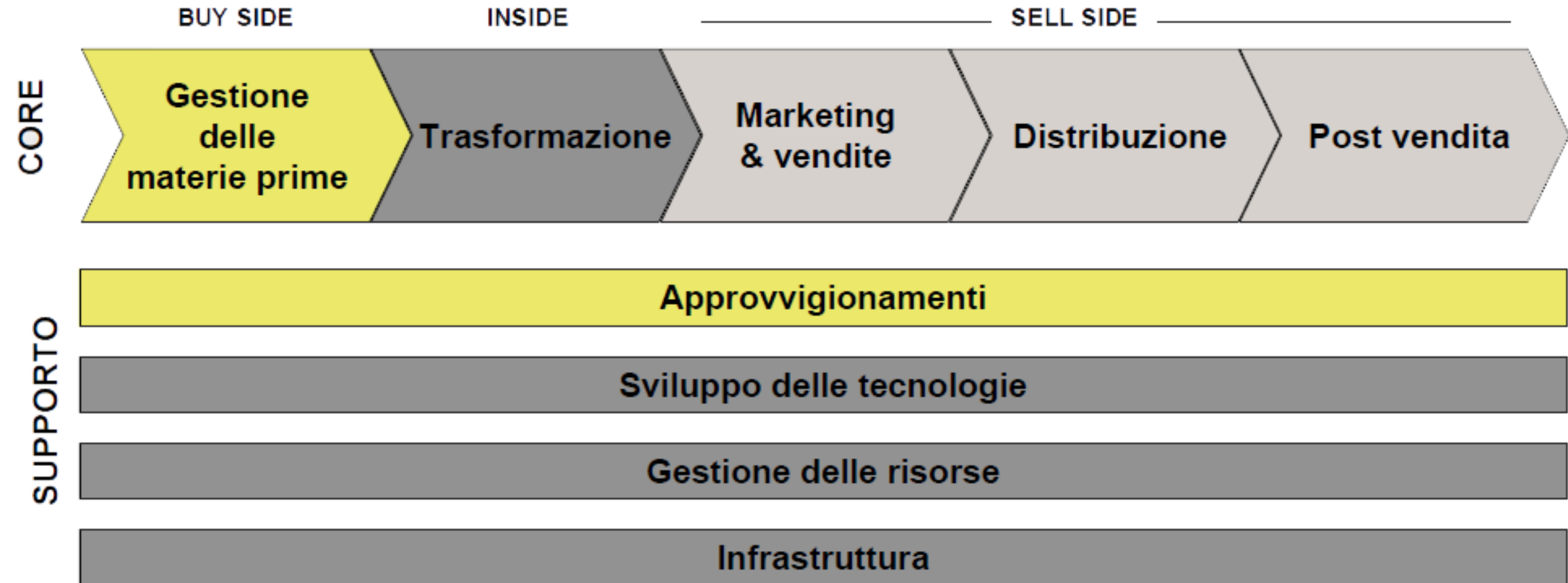
L'azienda deve essere una successione di attività finalizzate a produrre valore per il cliente [Porter, 1986].

Il valore è misurato dalla «**willingness to pay**», ossia il prezzo che il cliente è disposto a pagare per il valore che percepisce del prodotto.

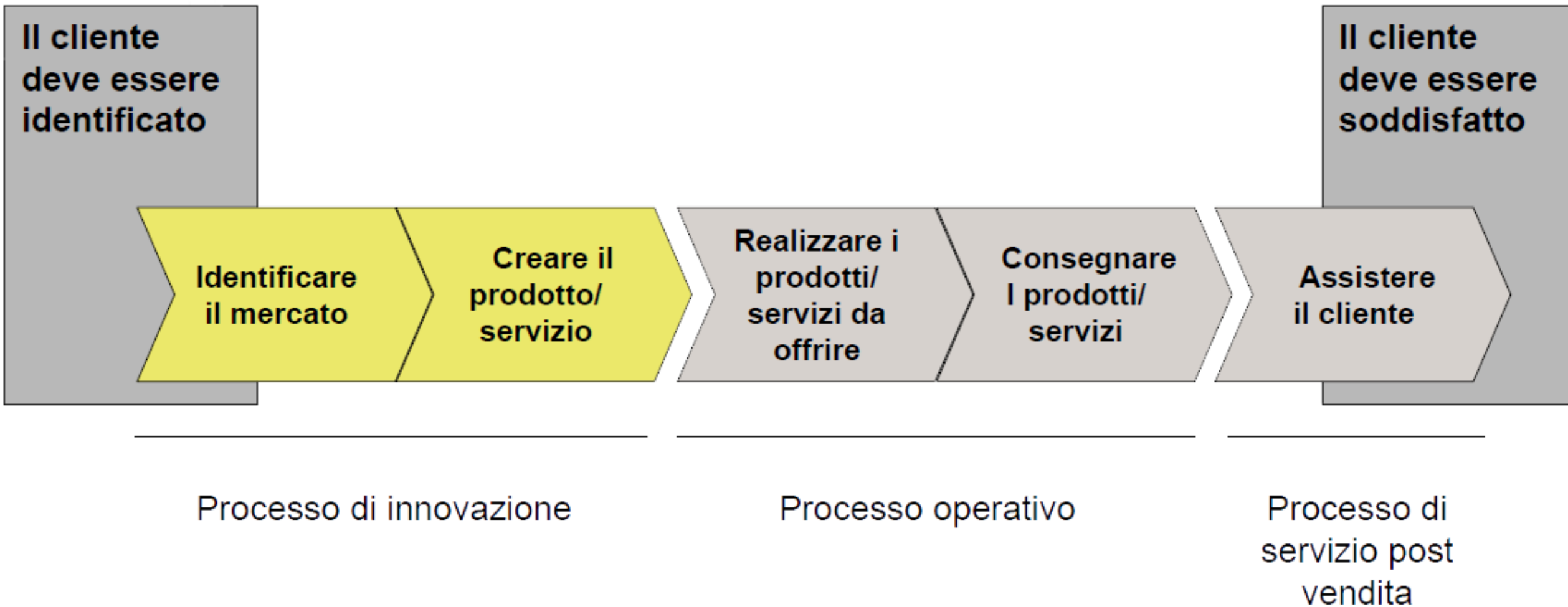
Le attività direttamente finalizzate a produrre valore per il cliente sono dette attività primarie (core), le altre attività sono dette di supporto.



Esempio: I business process di un'azienda manifatturiera

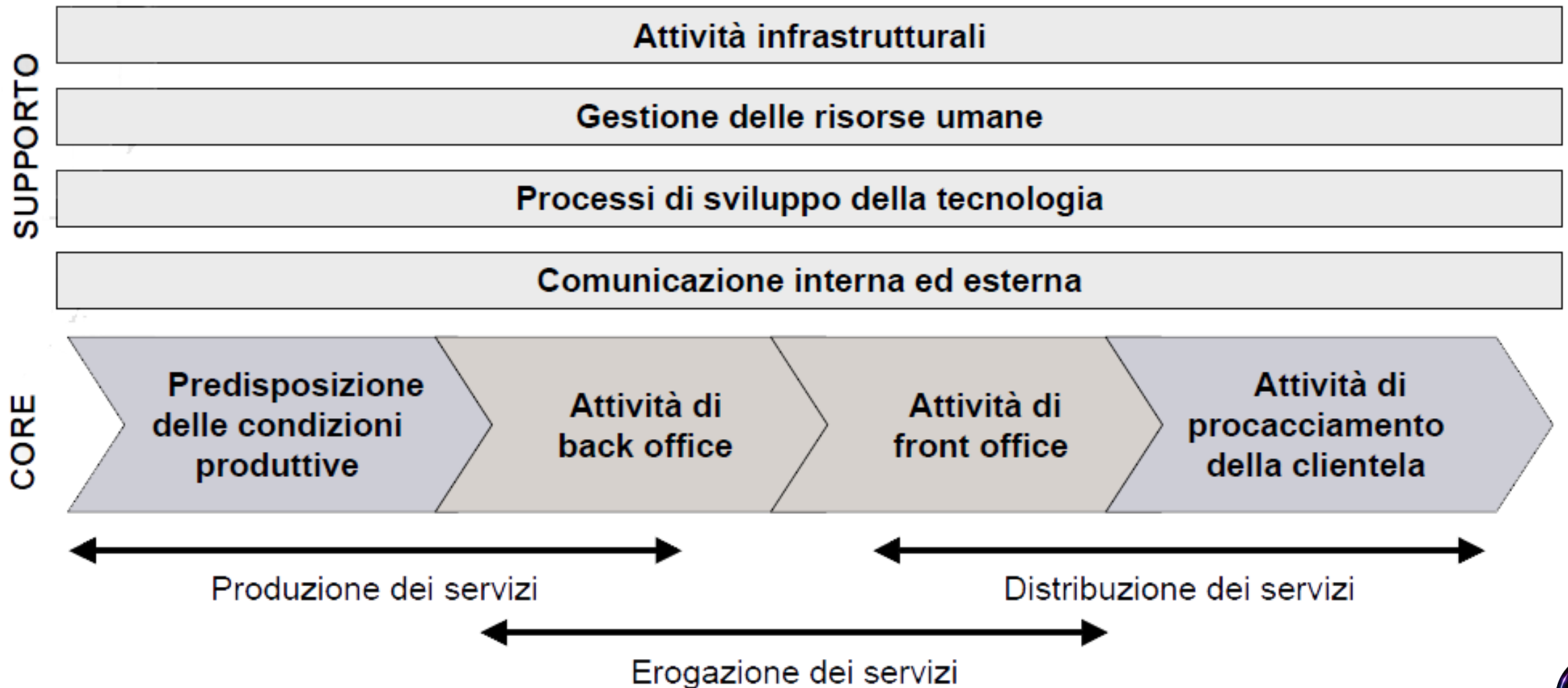


La catena del valore in prospettiva time-to-market (secondo Kaplan e Norton)



Il sistema azienda: la catena del valore

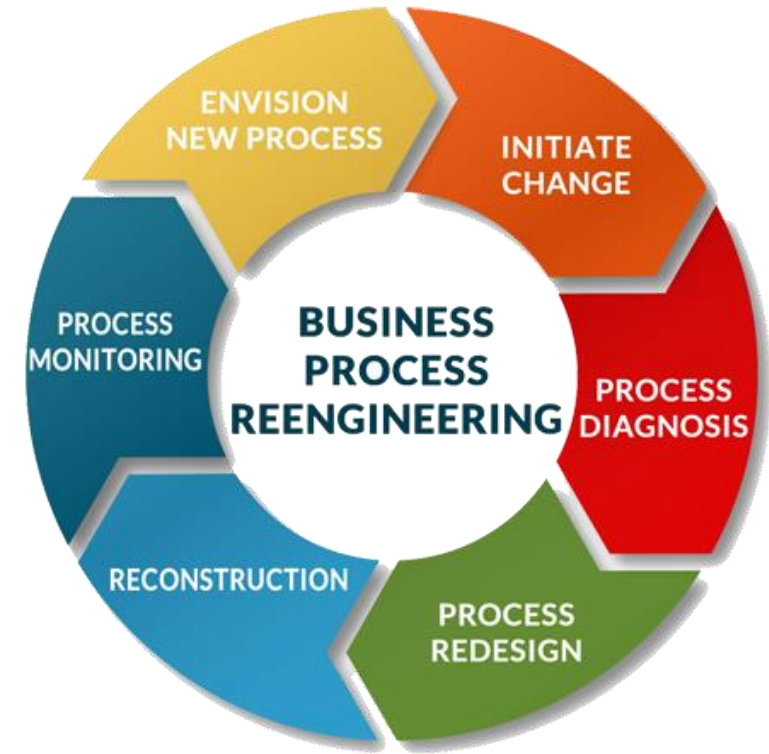
Le **attività primarie** in un'azienda di servizi si configurano in maniera ben diversa, in quanto la produzione del servizio coincide quasi sempre con la sua erogazione



Implementare le tecnologie dell'informazione all'interno di un'azienda significa trasformare i processi aziendali secondo una logica «**processiva**» orientata a:

- abbattere i **tempi morti** delle attività
- sviluppare di un interazione «forte» con i clienti (interattiva e partecipativa)
- integrare le attività con i collaboratori esterni ed i fornitori
- allargare le mansioni degli operatori aziendali

alla luce dei principi di flessibilità, best to best, learning organization e autocoscienza.



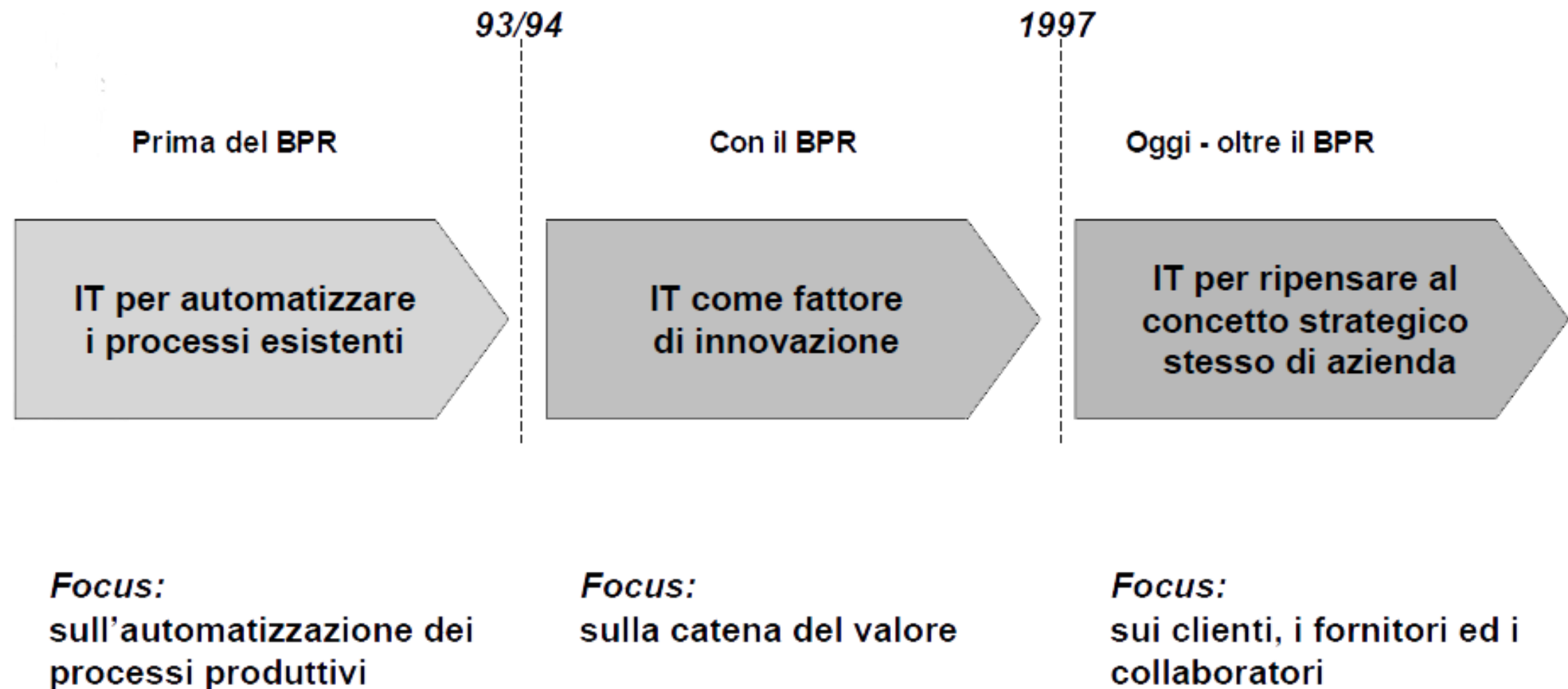
Storicamente la logica processiva inizia ad affermarsi con la discussa teoria del Business Process Reengineering (BPR).

Secondo Hammer e Davidson, autori di questa teoria, per innovare l'introduzione significativa di Information Technology deve essere correlata ad un' innovazione radicale dei processi. Infatti se introdotta su processi già esistenti, l'IT non comporta innovazione ma incremento dei costi.

L'obiettivo del BPR è duplice:

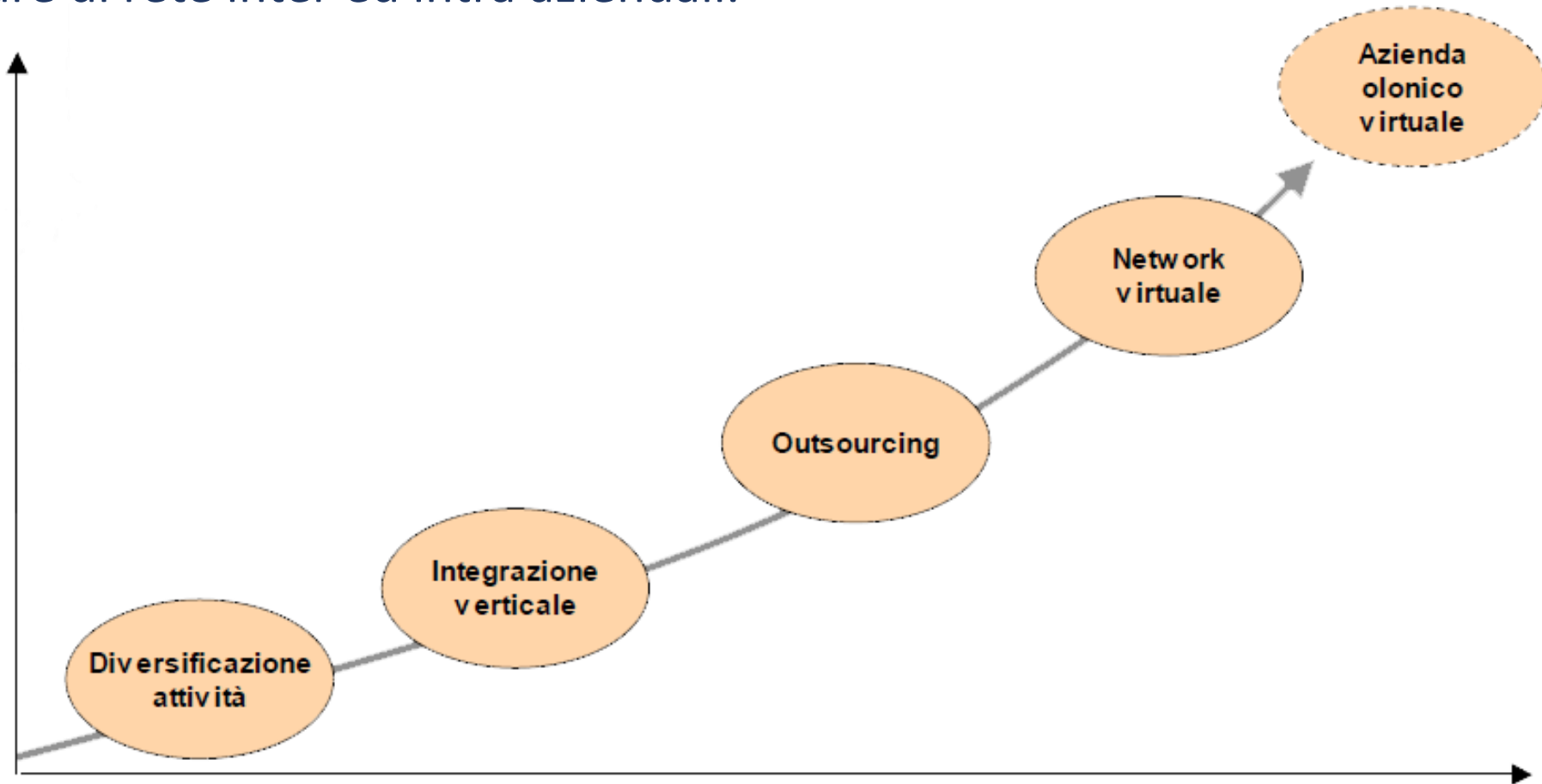
- diminuire i costi;
- aumentare il valore dell'output per il cliente.

Obiettivo oggi alla base del vantaggio competitivo comportato dalle IT se applicate in azienda.



Evoluzione dell'assetto organizzativo

Il grafico mostra come si sia evoluta la concezione di **assetto organizzativo** nel tempo. L'esternalizzazione delle attività, l'integrazione dei processi con i fornitori o i clienti e i moderni modelli di collaborazione interaziendale (co-makership etc.) nascono o si consolidano grazie alle infrastrutture di rete inter ed intra aziendali.



I business process (di seguito processi) sono formati da **attività**, che sono collegate tra loro nel tempo e nello spazio e sono svolte dalle risorse di un'azienda. Inoltre, i processi possono essere analizzati ad un livello più o meno dettagliato. Volendo effettuare una scomposizione schematica di un processo, si ottiene:

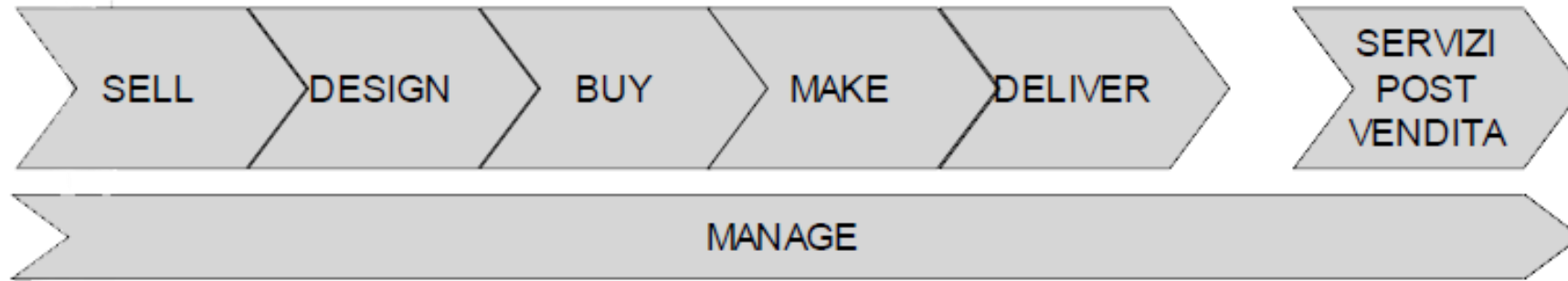
- **Macroprocessi**: aggregazione di processi i cui output hanno un valore ben definito vendibile o acquistabile nel mercato. Sell-side, In-side e Buy-side sono macroprocessi;
- **Processi**: sono il dettaglio ragionevole delle operazioni svolte dall'azienda (per es.: ordine, evasione, spedizione, fatturazione) Possono essere generici (per es.: fatturazione) o specifici (per es.: fatturazione Italia). Il loro output è ben definito e ha valore di mercato. I processi hanno come clienti i processi successivi;
- **Fasi**: descrivono il modo modo in cui un processo è implementato (per es., per il processo di spedizione: carico, trasporto, consegna). Una fase è una tappa di un processo;
- **Attività**: sono il livello base per l'analisi dei processi (emissione documenti, picking, imballaggio, consegna spedizioniere), ovvero la singola attività aziendale. Producono un output ben definito che ha valore solo nel contesto aziendale e sono svolte, in genere, nella stessa area funzionale;
- **Operazioni**: passi elementari con cui è eseguita una data attività.

L'insieme di attività in azienda possono essere rappresentate da mappe di processi. Le correlazioni tra processi (e quindi l'organizzazione delle aziende stesse) sono differenti a seconda delle diverse tipologie aziendali. Le principali tipologie sono:

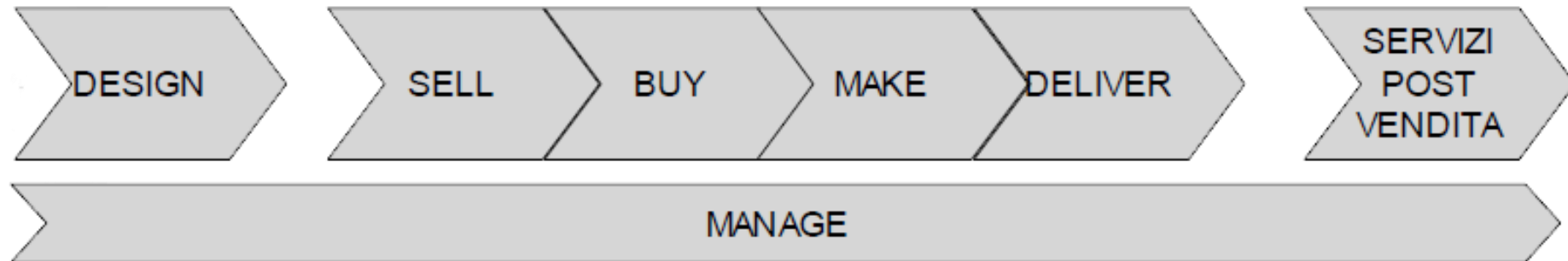
- **Engineering-to-Order:** Società che vendono prodotti/servizi (tipicamente impianti) progettandoli e realizzandoli su commessa (all'ordine).
- **Make-to-Order:** Società che vendono prodotti/servizi precedentemente progettati, realizzandoli su commessa (all'ordine).
- **Make-to-Stock:** Società che vendono prodotti/servizi precedentemente progettati e realizzati (la produzione - e la precedente progettazione - sono indipendenti dalla raccolta ordini).

La principale differenza tra diverse tipologie è la continuità (causa-effetto) tra macroprocessi...

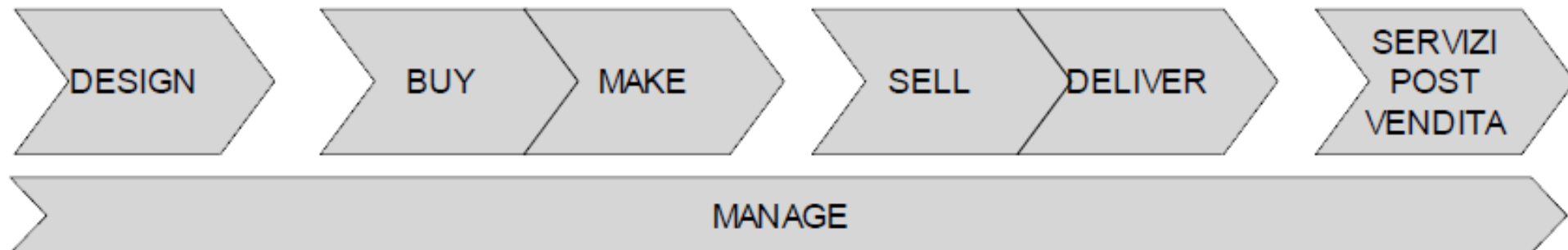
A) Engineering-to-Order [ETO]



B) Make-to-Order [MTO]

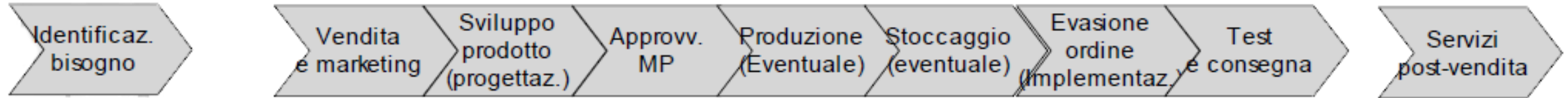


C) Make-to-Stock [MTS]



... e di conseguenza tra i processi.

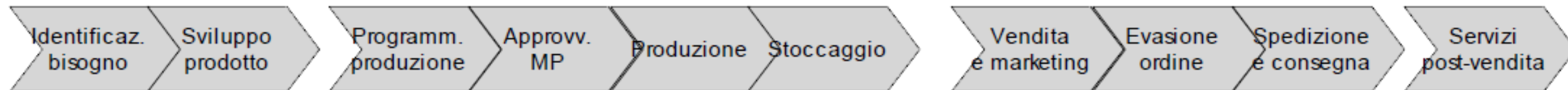
A) Engineering-to-Order



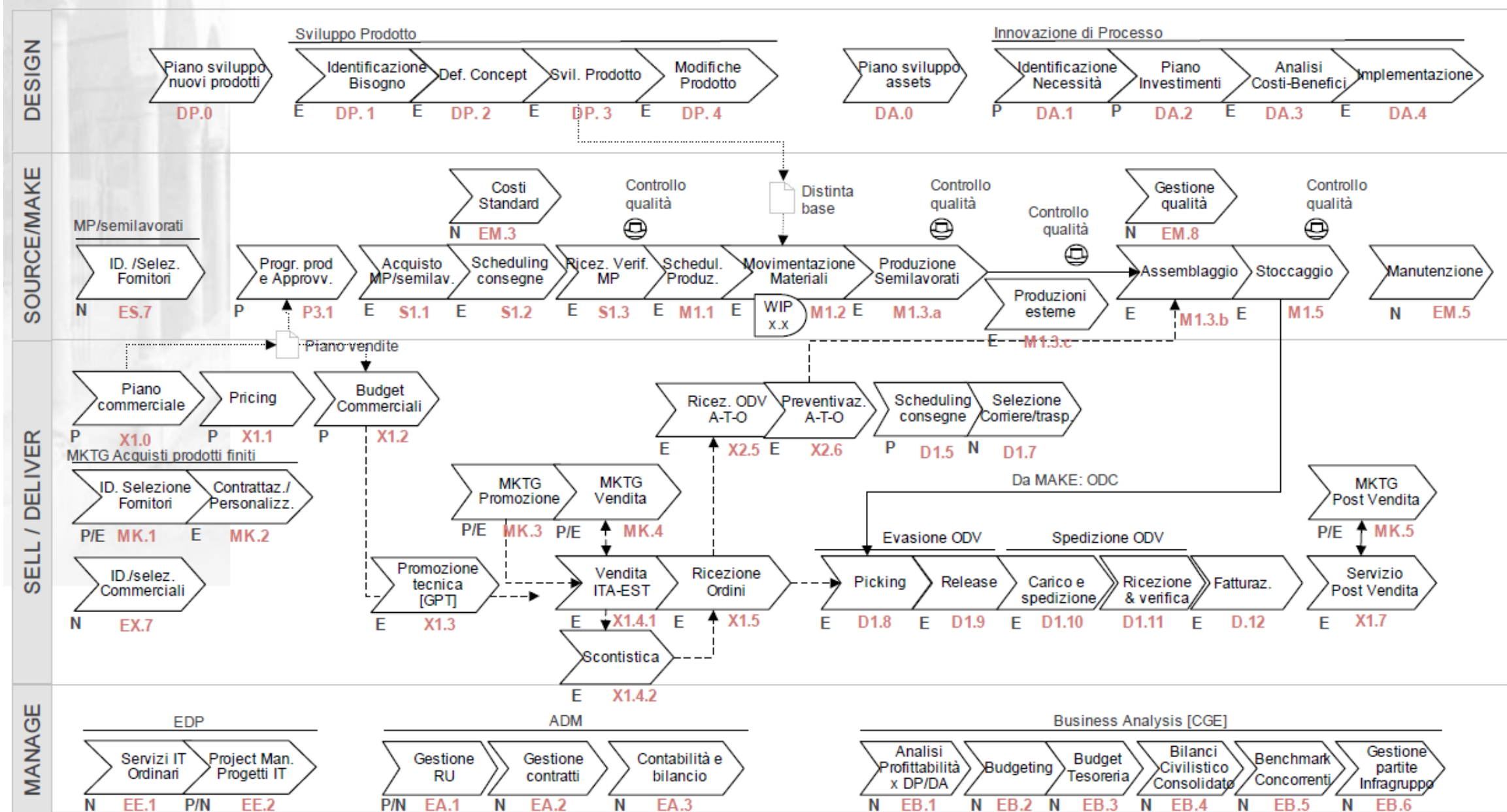
B) Make-to-Order



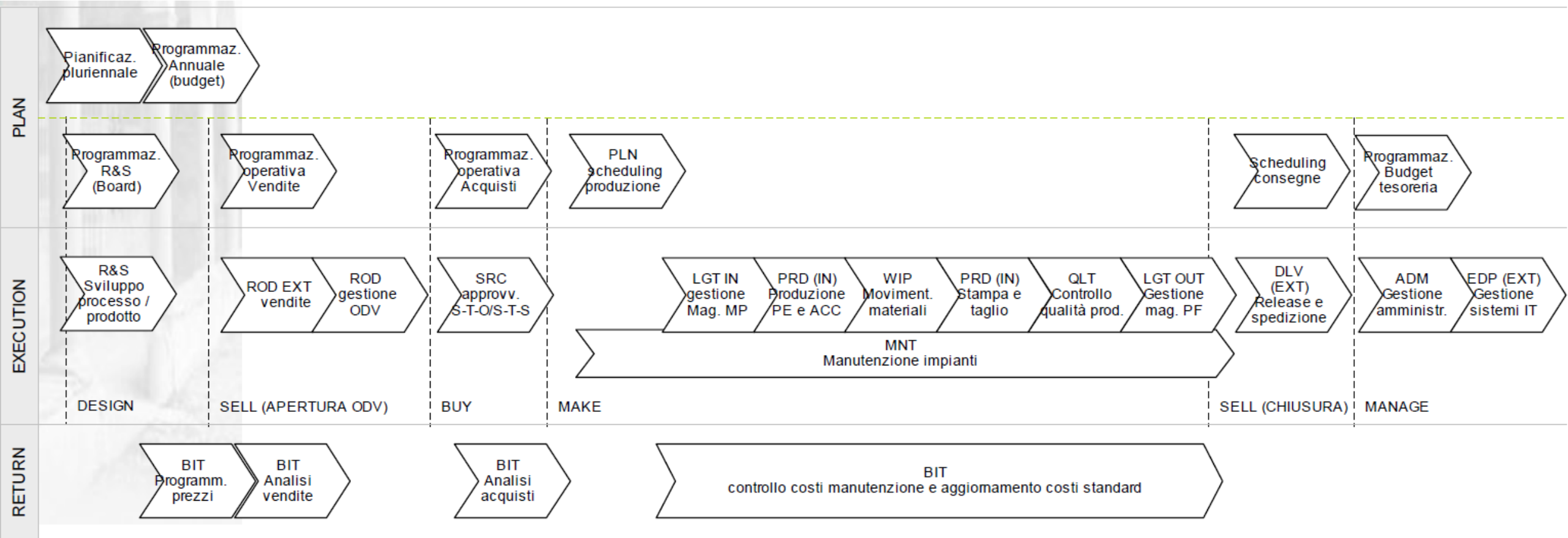
C) Make-to-Stock



Schema processi di un'azienda Make-to-Stock



Schema di processi di un'azienda Make-to-Order



MODULO 6

Analisi

L'analisi **AS-IS** dei processi si pone come obiettivo lo studio delle attività, dei flussi, delle interdipendenze, delle risorse e dell'organizzazione dell'azienda, finalizzato a stabilire, attraverso il passo finale di confronto e diagnosi, sia lo stato di efficienza (es.: automazione delle attività, continuità di flusso) ed efficacia (es.: organizzazione ottimale delle risorse, condivisione delle informazioni) degli stessi, che il **loro grado di miglioramento**.

Due sono gli elementi essenziali per questo tipo di analisi: la **misurazione** e i **modelli di riferimento**.

Grazie alla prima è possibile stabilire uno stato di efficacia e di efficienza, tramite i secondi è possibile **trarne la migliorabilità**.

L'analisi AS-IS è propedeutica alla progettazione dei processi aziendali (TO-BE) che viene effettuata con lo stesso metodo e gli stessi strumenti dell'AS-IS.

Le slide successive illustrano il metodo di analisi e gli strumenti di **rappresentazione e valutazione dei processi**.

Si tratta di una griglia metodologica che ci permette una strategia integrata (tra IT e organizzazione) per la progettazione dei processi.

Essa si sviluppa in:

- Descrizione delle variabili organizzative (variabili chiave dell'analisi);
- Descrizione delle fasi di analisi e progettazione;
- Identificazione degli strumenti di supporto all'analisi (per esempio i diagrammi di flusso).

Le variabili organizzative sono le **variabili oggetto dell'analisi** (anche dette variabili di progettazione):

1. Il flusso delle attività (misurato nello spazio e nel tempo);
2. L'organizzazione del processo (sia dal punto di vista operativo che di coordinamento e controllo);
3. Le competenze delle risorse umane
4. Il sistema di misurazione e controllo delle prestazioni

Si ricordi che garanzia di successo della progettazione di processi è l'integrazione tra innovazione tecnologica e innovazione organizzativa. Quindi:

È l'azione contemporanea e coordinata su tutte le variabili organizzative a garantire il successo della progettazione dei processi.



Il reengineering si concentra sui flussi delle attività e sull'organizzazione aziendale.

Variabile 1: flussi di attività

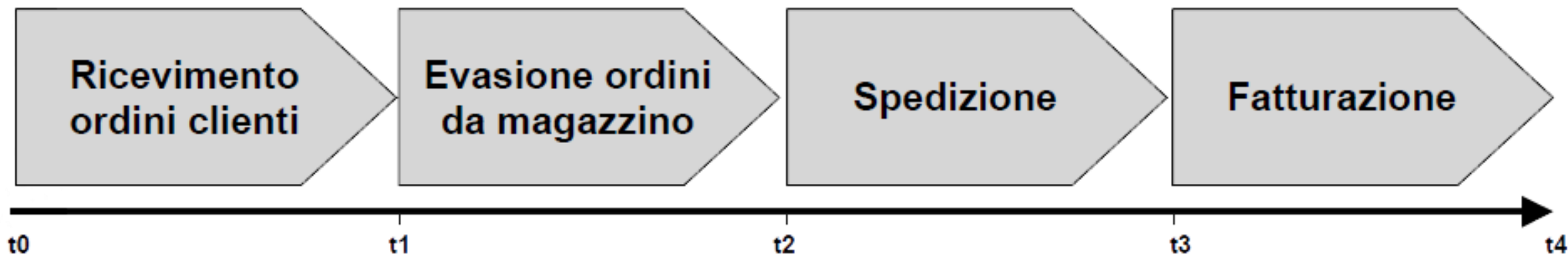
Il flusso delle attività determina la **durata del processo** (**lead time**) ed il livello di servizio (qualità). Lead time e qualità danno la misura del time to market del processo.

I flussi delle attività possono essere semplici (con rilevazione grafica spazio-temporale) o più o meno complessi.

Modelli complessi indicano anche gli attori coinvolti, gli eventi che determinano le attività e le informazioni utilizzate.

Variabile 1: flussi di attività

Esempio di schema semplice



La qualità del servizio è misurata sia internamente al processo, sia sulla qualità percepita dal cliente del processo stesso, ovvero il processo successivo (vedi pp. succ. KPI).

Schemi molto ricchi sono talvolta inadatti, perché lunghi e costosi da sviluppare (eccessiva quantità di informazioni da raccogliere).

La specificità degli schemi deve essere dosata sul caso in esame.

V1: flussi di attività: elementi chiave degli schemi di flusso

Gli schemi di flusso possono essere semplici o complessi a seconda degli elementi presi in esame:



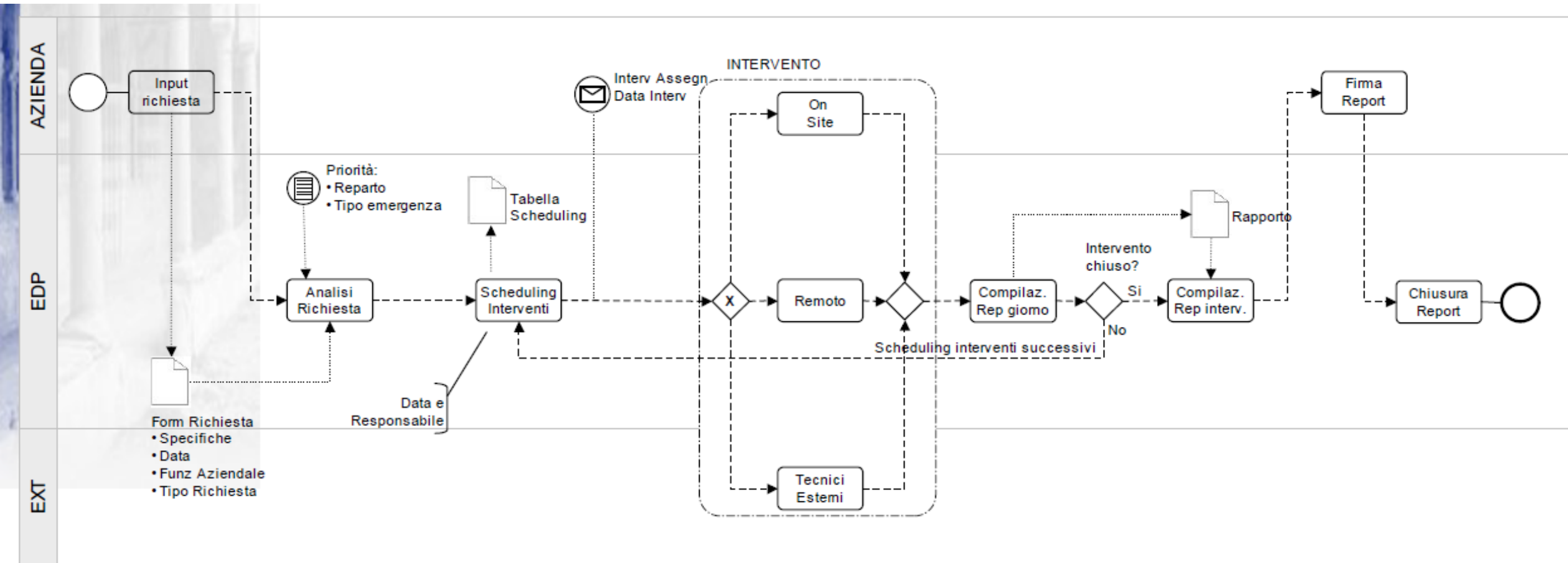
ELEMENTO	CONTENUTO
Attività	• Tipologia di attività • Durata • Volumi • Tecnologie
Sequenza attività	• Alternative nella sequenza • Natura del flusso (fisico, informativo, entrambi)
Attori	• Tipologia di attori (headcount, responsabili, esecutori...) • Azioni svolte sulle attività del flusso
Eventi	• Tipologia di evento (scadenza, messaggio, etc.) • Conseguenza dell'evento sull'attività (avvia, ferma, modifica, etc.)
Oggetti	• Natura (fisico, informativo, entrambi) • Profilo temporale (es.: info permanenti o temporanee)

Negli schemi vanno segnalate:

- A) le discontinuità di flusso (che minano sia il Lead Time che la qualità, per es. dati non sincronizzati);
- B) le criticità (che minacciano la qualità dei processi).

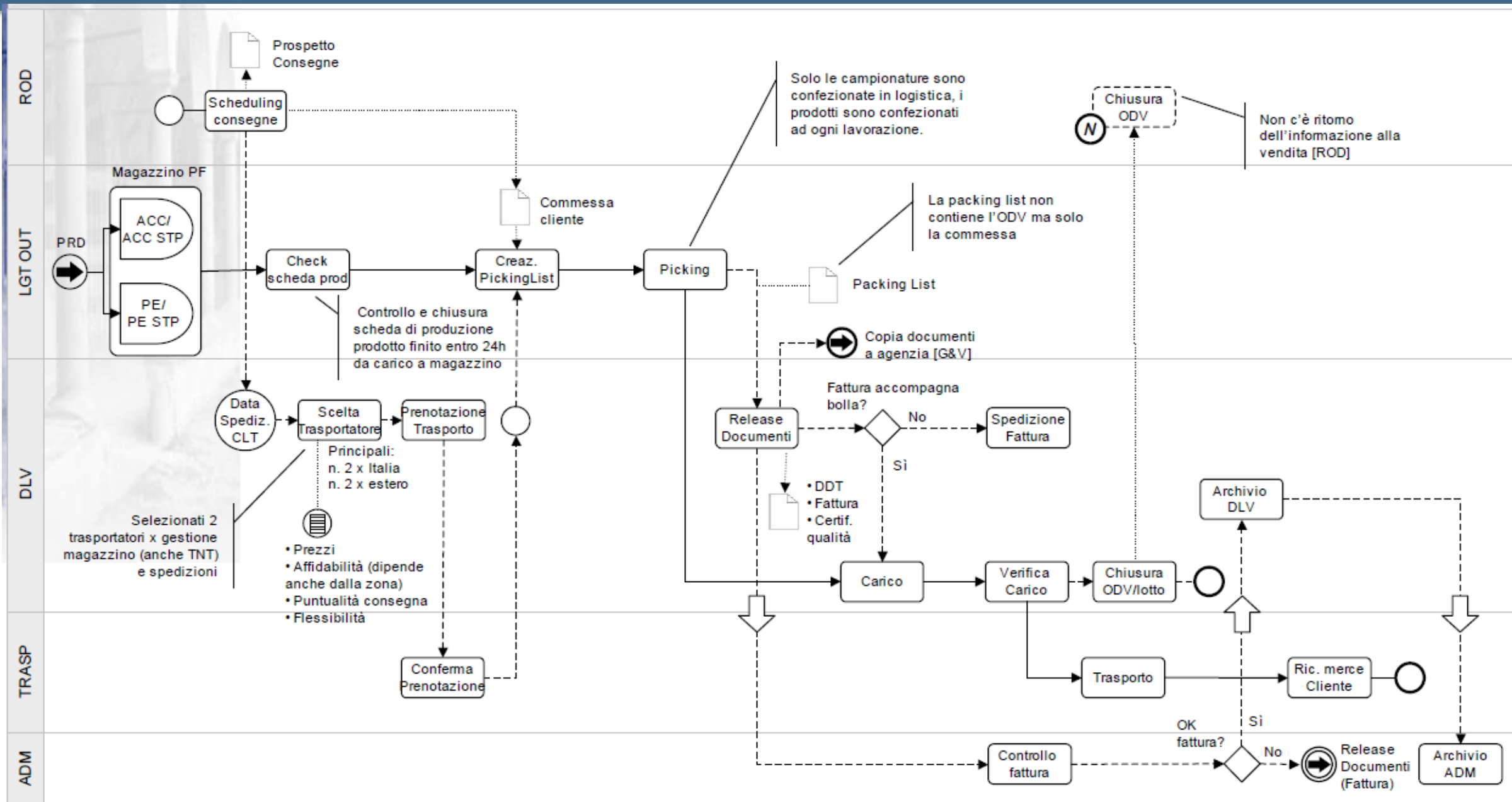
V1: flussi di attività: esempio di schema di flusso

Quello sottostante è un esempio riguardante attività di assistenza IT in una generica azienda :



Nell'analisi dei flussi è fondamentale evidenziare la tecnologia di esecuzione e controllo, in un'ottica di continuità dei flussi informativi.

V1: flussi di attività: schema flussi spedizione e consegna



Variabile 2: Organizzazione dei processi aziendali

Seconda variabile fondamentale oggetto dell'analisi è come i processi sono organizzati.

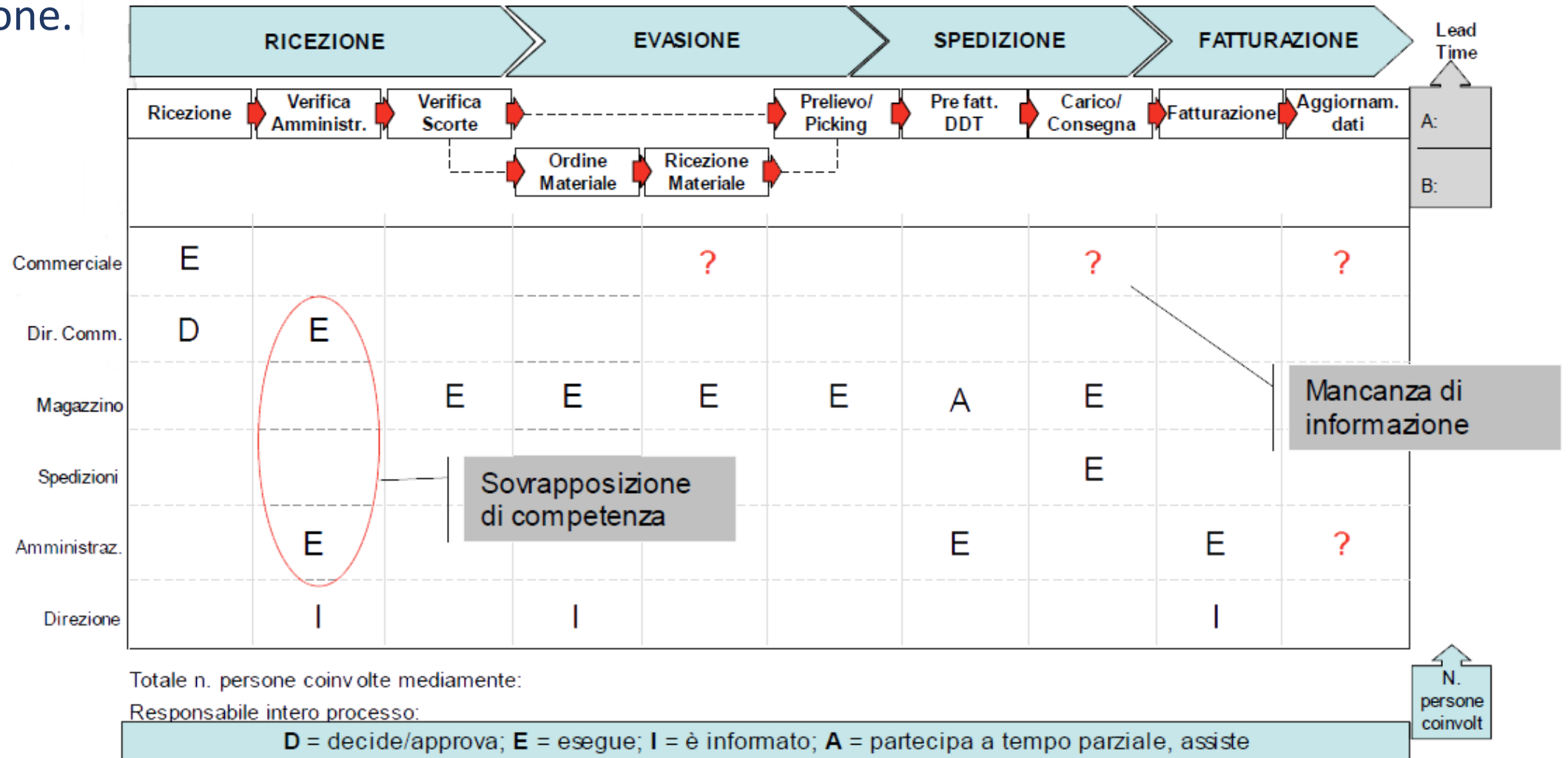
L'organizzazione viene descritta attraverso:

- **2A Organigrammi.** Gerarchia delle responsabilità e delle autorità di un'organizzazione. Hanno vari livelli di dettaglio. A volte vengono utilizzati anche i funzionigrammi (schema delle funzioni e dei mandati aziendali).
- **2B Tabelle delle proprietà.** Indicano le caratteristiche fondamentali delle strutture:
 - **Logiche** (anche detti “mansionari”):
 - Descrizione del mandato
 - Elenco dei compiti assegnati
 - Elenco dei processi svolti
 - Tempistica per singola attività/processo (in gg./anno o hh/settimana);
 - **Quantitative:**
 - Organici
 - Volumi di lavoro
- **2C LRC** (Linear Responsibility Charting). Specificazione dei ruoli delle strutture nei processi (incrocio funzioni - processi aziendali).

Organizzazione, flusso di processo e tecnologia di esecuzione e controllo sono le determinanti strutturali del processo.

V2: Organizzazione: i Linear Responsibility Charting

Gli **LRC** sono strumenti fondamentali perché incrociano i processi con le funzioni aziendali, evidenziando così l'allocazione di risorse umane, ruoli e responsabilità per una loro valutazione.



Le risorse umane determinano la differenza tra risultato effettivo e massimo teoricamente possibile data una determinata configurazione di processo (evidenza empirica - Gibson).

Le tecnologie innovative necessitano di **figure professionali specializzate, reperibili**:

1. Dal mercato;
2. Create internamente mediante formazione
3. Esternalizzate in outsourcing (l'attività, il processo) o affittate in body rental (le persone).



Dal mercato

Il costo delle competenze informatiche per una nuova tecnologia è massimo proprio nel momento di massima crescita della diffusione.



Formazione

Rischio: avversione al cambiamento. C'è il pericolo di provocare un cambiamento maggiore delle capacità individuali di adattamento e di incontrare il rifiuto del nuovo sistema.



Outsourcing, Body rental

Il costo è conveniente perché variabile e pagato sull'utilizzo. E' più debole l'integrazione e controllo del processo e non si sviluppa know-how interno.

Variabile 4: sistema di misurazione delle prestazioni

Il sistema di misurazione da sviluppare nella progettazione dei processi comprende:

A) **Il sistema formale di pianificazione e controllo.** Fissa in modo diretto o indiretto gli obiettivi di efficienza (il quanto) ed efficacia (il come) e ne controlla periodicamente il raggiungimento. Esistono sistemi tradizionali, limitati alla rilevazione dei costi tradizionali, e sistemi evoluti, che misurano la creazione di valore per il cliente, la qualità di servizio etc. quali i Key Performance Indicator e la Balanced Score Card.

B) **Il sistema di incentivazione e promozione.** Con strumenti quali per es. l' MbO (Management by Objectives). Il progettista determina: gli obiettivi da raggiungere, le unità di misura globali ed il metodo di misurazione per il contributo del singolo individuo (e del relativo incentivo).

C) **La scala dei valori.** Non solo i micro-obiettivi ma anche i macro-obiettivi di corporate (obiettivi brevelungo, mission, vision) e di processo (ad es. per le aziende clientecentriche la soddisfazione del cliente ed il fatturato per dipendente).

Determinate le quattro variabili che costituiscono il primo elemento della griglia metodologica che permette una progettazione integrata dei processi e delle IT, si deve **analizzare il secondo elemento**, ovvero le fasi della metodologia di analisi.

Le fasi rappresentano i passi logici e consequenziali attraverso cui si svolge l'analisi dei processi, ovvero:

- (A) **rilevazione** della situazione esistente (AS-IS);
- (B) **confronto** con altre imprese e diagnosi dei problemi;
- (C) **ridisegno dei processi** (TO-BE).

Le fasi sono essenzialmente le tre tipiche della progettazione/pianificazione aziendale

VARIABILI	FASI		
	(A) RILEVAZIONE della situazione esistente	(B) CONFRONTO E DIAGNOSI	(C) RIPROGETTAZIONE
Flussi di attività	• Macroprocessi, processi, attività, fasi e prestazioni	• <i>Benchmarking</i> con <i>best practice</i> • Analisi delle possibilità di integrazione	• Personalizzazione delle <i>best practice</i> • Demo, prototipazione, simulazione
Struttura aziendale	• Struttura organizzativa, meccanismi operativi e stile di direzione	• <i>Benchmarking</i> • Analisi funzioni - processi aziendali	• Struttura organizzativa (nuovi ruoli/attività) • Meccanismi operativi e stile direzione
Risorse umane	• Esame disponibilità al cambiamento e inventario di professionalità e capacità esistenti	• Confronto con concorrenti e/o <i>best in class</i> • Diagnosi	• Nuovo sistema di valori • Programmi di training e assunzioni o write-off
Misurazione delle prestazioni	• Identificazione prestazioni strategiche	• Confronto con concorrenti e/o <i>best in class</i> • Diagnosi	• Definizione nuovi obiettivi e nuovi indici di performance

Analizzando la tabella 2.2, si osserva che la naturale successione delle fasi, da sinistra a destra, è tipica di un approccio bottom – up al miglioramento del processo esistente.

Fasi dell'analisi: (A) rilevazione della situazione esistente, "Analisi AS-IS"

Step 1.1 Identificazione dei macroprocessi

Definizione e
ricostruzione dei
macroprocessi



Metodi utilizzati:

- Catena Valore
- Portafoglio applicativo (griglia 8 x 4)
- SCOR (plan, source, make, deliver, return)
- Modelli normativi

Step 1.2 Dettaglio dei processi

Definizione e
ricostruzione di:

- Processi
- Fasi
- Attività



Modellazione e descrizione
dei processi in termini di:

- Struttura dei processi
- Attributi dei processi
- Flusso dei processi

(la modellazione si avvale di
schemi predefiniti che ci
orienteranno come best-
practice)

Step 1.3 Incrocio processi/funzioni

Definizione e
ricostruzione di:

- Struttura delle responsabilità
- Mappatura delle competenze (in un'ottica di crescita)
- Schema dei ruoli (LRC)
- Flusso delle attività nelle strutture

Step 1.4 Valutazione del processo

Rilevazione e
descrizione di:

- Risorse dedicate
- Durata dei processi
- KPI del cliente del processo (utilità/valore, tempestività, qualità, livello di servizio) e del processo stesso (efficienza, qualità): primo set.
- Coordinamento e interdipendenze

Fasi dell'analisi: (B) confronto e diagnosi + allineamento

Step 2.1 Confronto

Rilevazione delle differenze con modelli organizzativi di riferimento, adattati al mercato dell'azienda.

Le differenze non sono rilevate scolasticamente ma devono rispondere all'effettiva praticabilità.

Step 2.2 Identificazione delle criticità

Identificazione e classificazione delle criticità:

- Strategiche
- Direzionali
- Operative



Modellazione e descrizione dei processi in termini di:

- Struttura dei processi
- Attributi dei processi
- Flusso dei processi

(la modellazione si avvale di schemi predefiniti che ci orienteranno come best-practice)



AS-IS

Step 2.3 Allineamento degli obiettivi

Allineamento degli obiettivi organizzativi con gli obiettivi di posizionamento di mercato (nel medio / lungo periodo) di Same Parre.

L'organizzazione TO-BE deve sostenere "adeguatamente" la crescita attesa.

Step 2.4 Identificazione degli indicatori chiave

Integrazione e correzione degli indicatori, alla luce di:

- Fattori critici di successo (nel percorso di crescita), e delle corrispondenti aree critiche di gestione
- Effettiva praticabilità (robustezza)
- Obiettivi strategici

Step 3.1 Identificazione delle opzioni organizzative

Identificazione e valutazione delle opzioni organizzative atte a rimuovere le criticità.

Metodologia:

- Classificazione criticità per processi / CDR:
 - Organizzative
 - Direzionali
 - Strategiche.
- Identificazione delle soluzioni:
 - a) Correttive
 - b) Preventive

Step 3.2 Allineamento con la strategia

Allineamento delle opzioni organizzative con gli obiettivi e le linee guida strategiche.
Prioritarizzazione delle soluzioni di natura strategica e direzionali.

Step 3.3 Disegno dei processi e delle responsabilità

Disegno organizzazione TO-BE per:

- Processi
- Attività
- Flussi

Competenze risorse umane

Ruoli e responsabilità:

- Organigramma
- Diagramma gerarchico dei processi
- LRC

Step 3.4 Linee guida per l'implementazione

Linee guida per l'implementazione delle singole soluzioni:

- Quali tempi?
- Cosa serve per arrivare agli obiettivi?
- Investimenti
- Raccomandazioni



MODULO 7

Fasi dell'analisi: (A) rilevazione

(A) rilevazione - Step 1 - Identificazione dei macroprocessi

Innanzitutto, è fondamentale identificare i processi, applicando un modello opportuno (Porter, best practice, etc.); successivamente, bisogna determinare dei processi identificati, le proprietà fondamentali, ovvero:

- Chi sono i **clienti** del processo (esterni o interni);
- **Localizzazione** del processo (in-side, sell-side, buy-side);
- **Output** del processo (prodotto/servizio ai clienti);
- Quali sono gli **input necessari** (materie prime/semilavorati, mezzi, competenze).

Esempio di
tabella di
identificaz.
dei macro
processi

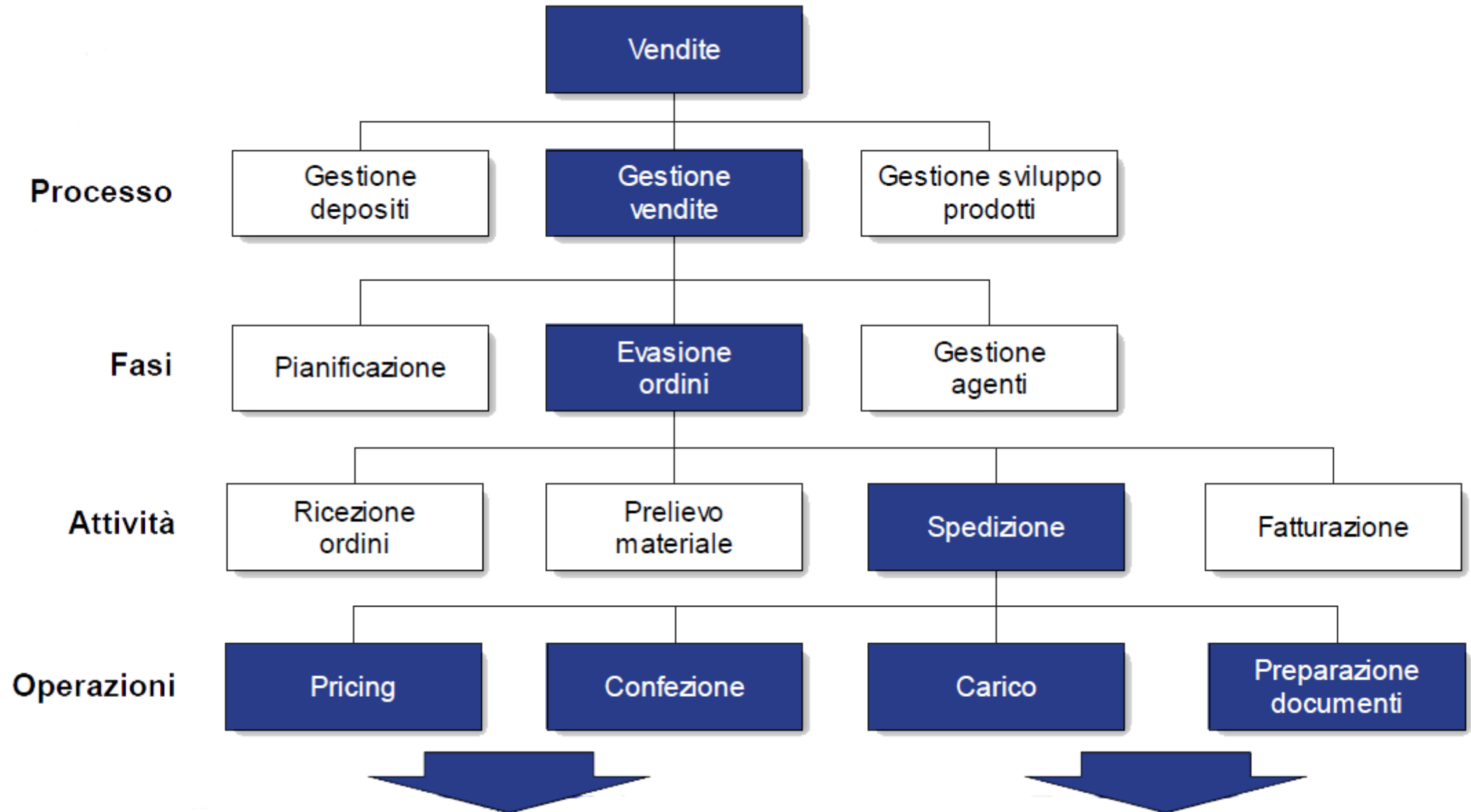
MacroProc	Cliente	Prim/Sup.	Output	Input	Descriz.
Management	Prim/Supporto	...	Pianif./controllo	...	
Approvvigion.	Trasformaz.	Primario	Materie Prime	Pianificaz.	
Vendite	Clienti	Primario	Prodotti finiti	Ordini	
Amm. & finanza	Proc. Primari	Supporto	Contabilità	Vari	
Personale	Proc. Primari	Supporto	Vari	Vari	
Servizi Vari	...	Supporto	Vari	Vari	

Secondo la logica precedentemente illustrata, i processi vengono dettagliati scomponendoli in fasi e attività.

La scomposizione viene documentata da:

- **Diagrammi gerarchici:** indicano le attività che compongono una fase e le fasi che compongono un processo
- **Diagrammi di flusso:** schemi che scompongono il processo in fasi descrivendone il flusso fisico e/o informativo;
- **Schede:** descrivono in modo strutturato le proprietà dei processi / fasi / attività (tabelle fase, input, output, unità organizzativa)

(A) rilevazione – Esempio di diagramma di flusso di un processo



(A) rilevazione – Esempi di schede proprietà dei processi:



Processo	Input	Output
Gestione deposito	Piano	Gestione vendite
Gestione vendite	...	Prodotto finito
Gestione prodotto	MNGT (piano)	Gestione vendite (campagna)



Fase	Input	Output	Unità organizzativa
Pianificazione	Obiettivi	Piani	Direzione
Evasione	...	...	Magazzino
Gestione agenti	...	Rete	Direzione vendite

Questo terzo passo permette di analizzare le relazioni tra strutture organizzative e processi da tre punti di vista.

- **Rilevazione** delle strutture organizzative descritte dagli organigrammi;
- **Definizione** dei ruoli delle strutture nei processi (schemi LRC);
- **Mappatura** delle attività delle strutture nel flusso dei processi, attraverso opportuni flussi attività / funzioni, chiamati Responsibility Activity Diagram (RAD).

(A) rilevazione – Step 3 - Incrocio processi/funzioni (o unità organizzative)



(A) rilevazione – Step 4 - Valutazione del processo

Per completare la **rilevazione** è necessaria una **valutazione** del process, che definisca i parametri di funzionamento e soprattutto il giudizio sull'output dei processi. Quindi si richiede un giudizio sia agli esecutori che ai clienti del processo stesso.

Esecutori: valutano i costi e i tempi dei processi.

- Risorse dedicate al processo (esprese in giornate/uomo annue)
- Tempo di completamento del processo

Clienti: valutano l'output che ricevono in termini di:

- Unità/valore (willingness to pay)
- Livello di servizio (puntualità e velocità del servizio - da 1 a 5)

(A) rilevazione – Step 4 - Valutazione del processo

Esempio di
modulo per la
valutazione
dei prodotti nei
processi

Macroprocesso: _____		Processo/Fase: _____				
Output: _____		Cliente: _____				
Valutazioni: _____		Note: _____				
Utilità/Valore	(prezzo atteso)	_____				
	(costo effettivo)	_____				
Tempestività		1	2	3	4	5
Qualità		1	2	3	4	5
Livello di Servizio		1	2	3	4	5

MODULO 8

Fasi dell'analisi: (B) Confronto e diagnosi

(B) Confronto e diagnosi

Alla fase di rilevazione, segue quella di diagnosi, ossia la fase di valutazione comparativa del processo. Il confronto può essere sia quantitativo sia qualitativo, in base ad una gamma prescelta di variabili.

Step 1.A Benchmark quantitativo

Oggetto:
attività
aziendali

Strumento:
Key Performance
Indicator [KPI]

- Prestazioni di efficienza
- Livello di servizio
- Qualità dei processi aziendali

Step 1.B Confronto quantitativo

2.1 Parametrazione (ved. pag. succ.)

Attività	Parametro	Metrica	Valore Aziend.
Attività 1	Par. produttività	Formula calcolo param.	
...			
Val. TOT processo	...	...	...

2.2 Confronto quantitativo

Step 2 Confronto qualitativo

- Leve
- Altri

Leva	Alfa	Beta
Flusso	...	...
Struttura	...	...
Risorse Umane	...	...
Prestazioni	...	...

Il **confronto quantitativo** tra prestazioni di aziende concorrenti si basa su parametri di produttività (fatturato x addetto; Kg x addetto), di livello di servizio, di durata ed altri parametri opportunamente rilevati sia nell'azienda oggetto di studio che nel campione di confronto.

Il confronto quantitativo (1.B) si basa quindi sulla scelta di un insieme adeguato di parametri e di un significativo e accessibile campione di confronto. (opportunamente omogeneizzato).

La valutazione delle prestazioni diviene significativa quando è confrontata con aziende concorrenti.

(B) Confronto e diagnosi - Step 1 - Confronto quantitativo e parametrizzazione

Esempio di
confronto
quantitativo su
un campione
di dati
omogeneizzato

Attività	Metrica	Azienda Alfa	Azienda Beta
1. Ricezione ordini	Ordini annui / addetto	400	600
2. Evasione magazzino	Kg / addetto	100	80
3. Spedizione	Kg / addetto	200	100
4. Fatturazione	Fatt./ addetto (x 1.000 €)	1.200	2.000
<i>Val. TOT processo aggregato</i>	<i>- fatt./addetto (x1.000€) - durata media (minuti)</i>	<i>300 1.000</i>	<i>500 300</i>

(B) Confronto e diagnosi - Step 2 - Confronto qualitativo

Il **confronto qualitativo** misura gli effetti di un dato assetto organizzativo e tecnologico.
Scopo del confronto qualitativo è misurare le cause della **diversità** rispetto ai valori di mercato.

Metodologicamente, si esaminano le variabili organizzative e si individuano le aree in cui una diversità può indicare un legame causa-effetto.

Esempio di confronto qualitativo per individuare le cause della diversità (in questo caso per l'uso delle IT).

Leva	Azienda Alfa	Azienda Beta
Flusso attività	• Flusso parcellizzato e sequenziale; • Sistemi informativi non integrati e informazione non condivisa	• Flusso unificato • Sistemi informativi integrati e informazione condivisa
Struttura	• Funzionale	• Funzionale
Risorse umane	• Specializzati sulle attività	• Competenze multifunzionali
Prestazioni (strategie e misure)	• Minimizzare costi	• Minimizzare durata media

MODULO 9

Fasi dell'analisi: (C) Riprogettazione (TO-BE)

Questa terza fase comprende la definizione della Vision e l'analisi del cambiamento.

La fase si tradurrà poi in una vera e propria progettazione TO-BE integrando l'analisi del cambiamento con il dettaglio delle risorse (professionalità, mezzi, investimenti) necessarie e dei sistemi informativi a supporto, misurati in base a indicatori chiave e all'analisi costi-benefici.

La **Vision** è di solito basata su schemi di processi **Best Practice** (modelli di successo di riferimento che hanno dimostrato di avere le migliori prestazioni rispetto ad un certo insieme prodotti ed un certo mercato).

Nella pratica, alla formazione della Vision concorrono anche l'esperienza ed il confronto con la concorrenza o con un insieme di casi fruibili.

- **Esempio di Vision:** attualmente il ciclo ordine - consegna di Alfa è un processo parcellizzato, con reparti diversi che interagiscono per l'evasione dell'ordine. La sua Vision, acquisita dall'analisi del Best Practice Beta, è di un processo di gestione degli ordini in tempo reale direttamente dal magazzino. In questo caso documenti e fattura sarebbero emessi da chi gestisce i prelievi e riceve l'ordine, garantendo una maggiore rapidità di risposta e una migliore gestione del processo (ved. tabella pag. precedente).

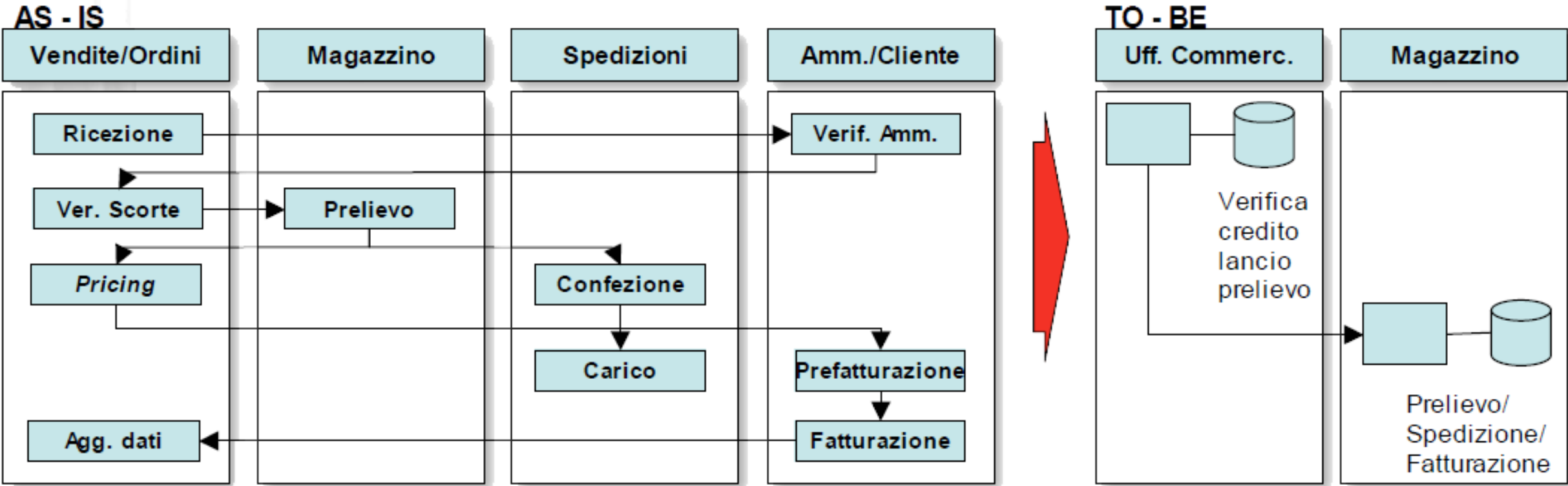
La Vision si completa con la **misurazione degli obiettivi** (utilizzando gli indicatori di processo o altri indicatori chiave), quali per esempio, un valore x della durata media del processo espressa in giorni, ore o minuti (leadtime), un valore y del fatturato per addetto, e così via.

Utilizzando i dati raccolti nell'analisi as-is e quelli relativi alla vision, l'analisi del cambiamento indica per ciascuna leva gestionale: la **situazione attuale** (qualitativa e quantitativa), **gli elementi fondamentali del nuovo processo** (vision to-be), le differenze (GAP) tra la situazione desiderata e l'attuale e le azioni da intraprendere.

I risultati dell'analisi di cambiamento possono essere sintetizzati nella griglia sottostante:

Leva	Azienda Alfa	Azienda Beta	GAP e azioni da intraprendere
Flusso attività	• Flusso parcellizzato e sequenziale; • Sistemi informativi non integrati e informazione non condivisa	• Flusso unificato • Sistemi informativi integrati e informazione condivisa	• Ridisegno flussi • Progettazione e realizzazione nuovo sistema informativo
Struttura	• Funzionale	• Funzionale	• Ridisegno organizzazione
Risorse umane	• Specializzati sulle attività	• Competenze multifunzionali	• addestramento
Prestazioni (strategie e misure)	• Minimizzare costi	• Minimizzare durata media	• Nuovo sistema di monitoraggio

Passi e moduli della riprogettazione: Vision per XYZ (Vision, Tempi, Fatturato per addetto)



Leve	AS-IS	TO-BE	GAP e Azioni
Flusso attività	Parcellizzazione	Tempo reale	Ridisegno flussi
Struttura organizzativa	Funzionale	Processiva	Ridisegno organizzazione
Risorse umane	Impiegati d'ordine	Job enrich	Training / assunzioni
Misura prestazioni	Costi	Tempo, qualità	Nuovo sistema monitoraggio



Riassunto della fase di riprogettazione TO-BE completa

Step 1 Vision

Vision:

- Individuazione dei best practice
- Esperienza e confronto
- Individuazione degli schemi di flusso desiderati

Step 2 Analisi del cambiamento

GAP e azioni da intraprendere:

- Ridisegno flussi
- Progettazione e realizzazione nuovo sistema informativo
- Ridisegno organizzazione
- Addestramento
- Nuovo sistema di monitoraggio

Step 3 Piano/progetto TO-BE

Piano di business:

- Obiettivi (misurabili in base a nuovo sistema indicatori)
- Dettaglio degli schemi di flusso, dei sistemi informativi, dell'organizzazione piani formativi
- Azioni di implementazione
- Analisi costi-benefici, ROI, rischi

Step 4 Piano di implementazione

Pianificazione delle azioni:

- Obiettivi di implementazione
- Risorse coinvolte (interne, esterne), attori
- Pianificazione tempi, responsab. e azioni
- Piano documentaz.
- Diagramma di Gantt

GAP e azioni da intraprendere sono gli elementi chiave della progettazione TO-BE, nella quale vengono dettagliati e analizzati in un'ottica di redditività (misurazione e proiezione).